

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.4

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СИНТЕЗА
ДАТАСЕТА ПАРАМЕТРОВ НАДЕЖНОСТИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**С.Г. Антипов,**

студент 2 курса, напр. «Информатика и вычислительная техника»

Д.В. Горбачев,

научный руководитель,

к.т.н., доц.,

ОГУ,

г. Оренбург

Аннотация: В данной статье представлены архитектура и модели компонентов интеллектуальной системы синтеза датасета параметров надежности медицинского оборудования. Используются нотации методологий DFD и IDEF0. Описаны компоненты обеспечивающих подсистем автоматизированной системы. Особое внимание уделено информационным потокам данных системы. Исходя из данных результатов будет спроектирована система, которая позволит решить задачу синтеза данных.

Ключевые слова: проектирование интеллектуальных систем, архитектура интеллектуальных систем, DFD, IDEF0

Для информационной поддержки своевременного принятия решений направленными на профилактику, обслуживание и ремонт медицинского оборудования важной является разработка интеллектуальной системы (ИС) [1-5].

Реализация ИС требует создания моделей архитектуры и компонентов системы, формируемых в рамках проекта.

Архитектура ИС «Синтез датасета» отражает организацию взаимодействия компонентов системы, принципы, отражающие её возможное развитие (рис. 1).

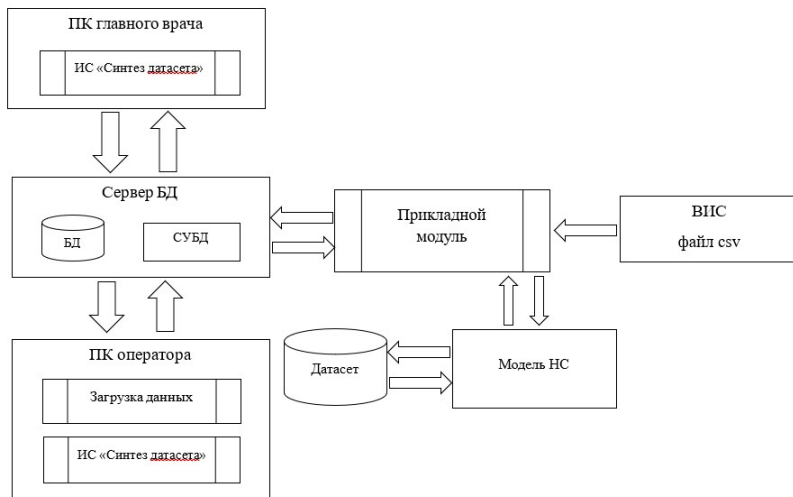


Рисунок 1 – Архитектура ИС

Архитектура ИС является распределенной, предполагается использование SQLite? быстрой и легко встраиваемой однофайловой СУБД на языке С, которая не имеет сервера и позволяет хранить всю базу локально на одном устройстве. Загрузка данных о текущем состоянии объектов осуществляется из внешней информационной системы (ВИС), имеющей средства для оперативного сбора данных. Для передачи данных могут быть использованы файлы формата *.csv; в дальнейшая цифровизация данного процесса предполагает разработку интеграционной шины между ИС и ВИС.

Процессы передачи данных между компонентами ИС удобно представить, используя методологию DFD (рис. 2).

Целью методологии является построение модели, рассматриваемой системы в виде диаграммы потоков данных (Data Flow Diagram – DFD). Диаграммы потоков данных предназначены прежде всего для описания документооборота и обработки информации, хотя допускают и представление других объектов.

Потоки данных являются абстракциями, использующимися для моделирования передачи информации (или физических компонент) из одной части системы в другую. Потоки на диаграммах

изображаются именованными стрелками, ориентация которых указывает направление движения информации [2].

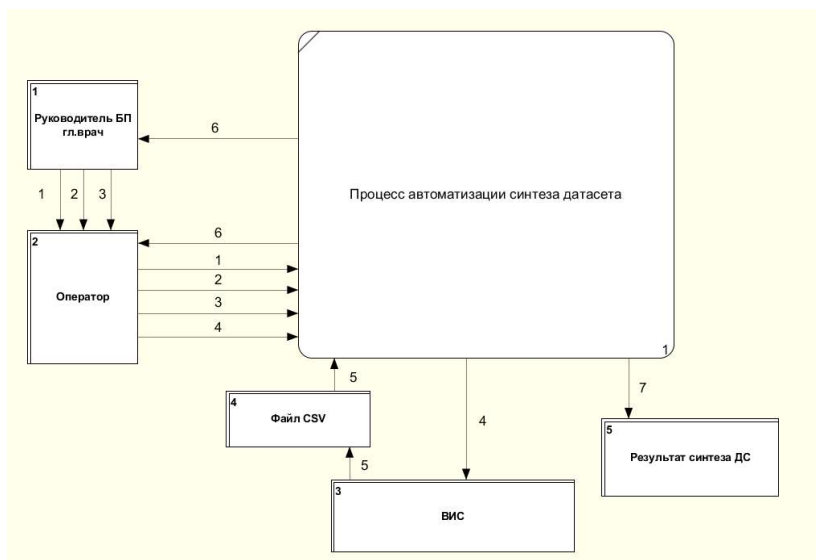


Рисунок 2 – Диаграмма потоков данных автоматизируемого процесса в нотации DFD

На диаграмме представлены следующие потоки данных:

- внешние сущности: оператор; главный врач;
- внешние ресурсы: файл csv, ВИС;
- отчет с результатами обработки данных.

Функциональная модель автоматизируемого процесса в нотации IDEF0 представлена на рисунке 3.

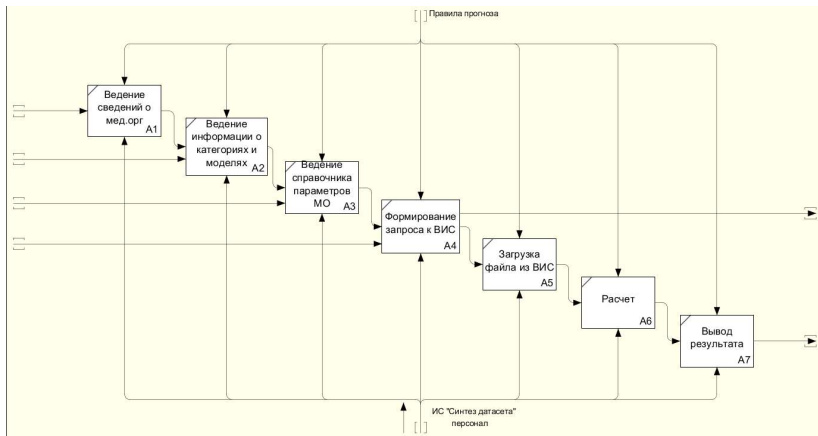


Рисунок 3 – Функциональная модель процесса синтеза данных.
 Диаграмма первого уровня в нотации IDEF0

Модель выполнена в терминах методологии IDEF0 и отображает взаимосвязанные функции, осуществляемые в целях поддержки получения полного и своевременного результата сгенерированных данных. Границы модели охватывают взаимодействие ВИС и разрабатываемой ИС [3].

В соответствии с теорией организации и теорией информационных систем, структура автоматизированной системы рассматривается как множество $AC = \{\text{Обеспечивающие подсистемы, Функциональные подсистемы}\}$.

Обеспечивающие подсистемы АС включают:

Обеспечивающие подсистемы = {Организационное обеспечение, Правовое обеспечение, Техническое обеспечение, Математическое обеспечение, Программное обеспечение, Информационное обеспечение, Лингвистическое обеспечение, Технологическое обеспечение}.

В таблице 1 представлены компоненты обеспечивающих подсистем проекта ИС «Синтез датасета». Это перечень технической документации, сопровождающей разработку и эксплуатацию ИС [4].

Таблица 1 – Компоненты обеспечивающих подсистем ИС

Наименование обеспечивающей подсистемы	Перечень и характеристики компонентов обеспечивающих подсистем
Организационное обеспечение	Техническое задание на разработку. Персонал системы/ роли персонала: а) конечные пользователи: роль оператора, роль руководителя (главный врач); б) технический персонал: роль администратора базы данных (АБД), роль прикладного программиста
Правовое обеспечение	Лицензии на использование программного обеспечения (ОС Windows 10, PyCharm) Документы, определяющие уровни доступа персонала системы (должностные инструкции, распоряжения о предоставлении прав доступа к данным для работника). а) полные права доступа к данным имеет АБД, включая привилегию удаления данных; прикладной программист имеет полные права, кроме удаления данных, б) оператор занимается сбором данных и формирует файл статистики МО, выполняет запуск процесса синтеза датасета; в) руководитель – просматривает полученные результаты и принимает управленческие решения.
Техническое обеспечение	Сервер базы данных: ЭВМ с характеристиками Intel Core i5 2.9 ГГц, оперативная память 16Гб, место на диске 1 ТБ. Персональный компьютер с минимально необходимой конфигурацией: -Intel i5-6 поколения или новее либо аналогичный от AMD; -8 Гб ОЗУ; - место, занимаемое на диске 500 Мб; - манипулятор «мышь» или совместимое устройство; - клавиатура; Описание технических средств (инструкции по установке, эксплуатации и т.п.).

Программное обеспечение	Операционная система: Windows 10 или выше, Система управления базами данных SQLite 3. Среды разработки приложений – PyCharm Прикладные программы
Информационное обеспечение (ИО)	1 Внемашинное ИО: а) классификаторы, справочники, описание МО, параметры МО б) модели данных в) макеты входных и выходных данных (документов, экранных форм, др.); 2 Внутри машинное ИО: а) файлы БД; б) файлы заданного формата
Лингвистическое обеспечение	Язык системы – русский СУБД: SQLite 3 Язык разработки: PyCharm
Математическое обеспечение	Копула Гаусса
Технологическое обеспечение	руководство оператора

Важными компонентами ИС «Синтез датасета» являются:

1. SQL – запросы (программное обеспечение), позволяющие определять требуемые и текущие значения характеристик объектов.

2. Технология проведения процесса, ограничения предметной области, описанные в техническом задании на проект (организационное обеспечение).

3. Макеты экранных форм, позволяющие реализовать в рамках ИС ввод входной информации и предоставлять результаты синтеза – выходные данные (организационное обеспечение) [5].

Разработанная архитектура, модели компонентов проекта ИС поддерживают формирование выходных данных ИС, лежащих в основе принимаемых решений по поддержке обслуживания медицинского оборудования.

Список литературы

[1] Медицинские информационные системы: учебное пособие / под ред. О.В. Минаковой, И.Я. Львович.– М.: Научная книга,

2011 Грекул, В.И. Проектирование информационных систем / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – М.: Интернет-университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 300 с.

[2] Марка Д.А. Методология структурного анализа и проектирования / Д.А. Марка, К. Мак Гоуэн. – М.: МетаТехнология, 1993. 240 с.

[3] Mayer R.J. Information Integration for Concurrent Engineering (ICE) IDEF3 Process Description Capture Method Report / R.J. Mayer, C.P. Menzel, M.K. Painter, P.S. deWitte, T. Blinn, B. Perakath. – Knowledge Based Systems, Inc., 1995. 236 p.

[4] Рыбальченко М.В. Архитектура информационных систем : учебное пособие / М.В. Рыбальченко ; Южный федеральный университет. – Таганрог : Южный федеральный университет, 2015. Ч. 1. 92 с.

[5] Чечулина К.А. «Необходимость автоматизации процессов медицинской организации.» / К.А. Чечулина // VII международной научно-практической конференции «Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования». – 2018

© С.Г. Антипов, 2024